

素数的音乐

Marcus du Sautoy

很久以来，人们一直在讨论数学和音乐的相似性。Leibniz (莱布尼茨) 曾经说过“音乐是人类思想在并没有意识到是在数数计算的数数计算过程中所感受经历的愉悦”。但是这种相似性并不仅仅是数字上的。一部音乐创作的美和最好的数学作品之间有很多的共同之处，当主题建立好，接下来就是变换和交错编织，直到我们发现我们变换到了一个新的地方。正如我们一遍又一遍地聆听一部音乐，会找到刚开始听的时候没有发现的共鸣，数学家经常在反复阅读数学证明的过程中得到相同的愉悦，发现毫不费力就将该工作连贯打通的微妙差别。



音乐超过数学的优势就是我们的身体与音乐作品的声音之间的客观的关联。每当我听 Schubert (舒伯特) 的《死神与少女四重奏 (Death and the Maiden Quartet)》，我脖子后面的毛发每次都竖立起来，没有一次例外。一些音乐作品所激发的强烈的刺痛感，是数学所几乎无法触发的。这就是为什么那些没有经过音乐训练的人也可以对一场音乐会的演出有响应，而只有经过多年数学训练，一个人最终才可以拥有听得懂伟大的数学作品的耳朵。

聆听 Schubert 的《死神与少女》。（译注：这是原文的一个音频链接，可在原文网址上点击欣赏）

我们的数学教育一个失败之处就是很少有人甚至能意识到在学校教室里的算术以外，原来有这样完美的数学音乐让他们去体验。在学校里，我们将我们的时间花在学习这些音乐的尺度和时间特征上，而不知道如果我们可以掌握这些技术上的练习，等待我们的将是什么样的乐趣。很少人能有学习钢琴的耐心，如果他们没有得到听 Rachmaninov 的享受。

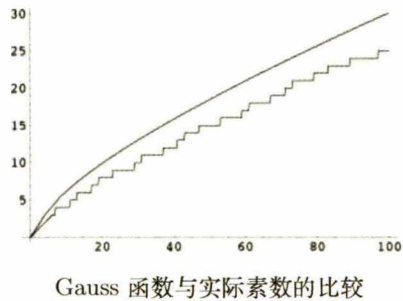
1. Riemann 的交响乐

数学中最伟大的类似交响乐的工作之一是 Riemann (黎曼) 假设——人类试图理解素数之神秘的尝试。每一代人都将他们自己文化的影响带到对于素数的理解中。主题随着我们试图掌控这些疯狂的数字而变换调节。但是这是一部未完成的交响乐。我们还在等待能为这部伟大的乐曲加上最后的和弦的数学家。

但是数学和音乐的相似之处并不仅仅局限在审美上。Riemann 发现音乐的物理是打开素数的秘密的钥匙。他发现了一个神秘的谐波 (和声) 结构，它能解释当自然界选择了素数之后，Gauss (高斯) 的素数骰子事实上是如何落地的。

译自：<https://plus.maths.org/content/music-primes>, Plus, January 2004, p. 1-9, The music of the primes, Marcus du Sautoy, figure number 10. Copyright ©1997-2009, Millennium Mathematics Project, University of Cambridge. All rights reserved. Reprinted with permission. 剑桥大学和作者授予译文出版许可。

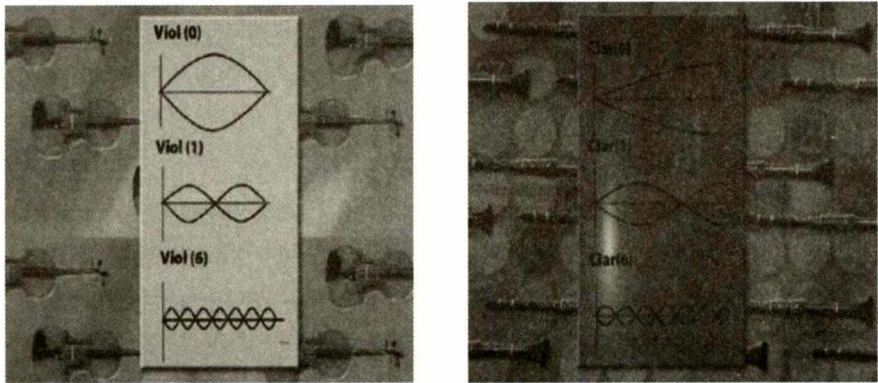
Riemann 在还是小学生的时候非常害羞，比起和同学们在户外玩儿，他更喜欢躲在校长的图书馆里读数学的书籍。就是在读这些书之一的时候，Riemann 第一次了解到 Gauss 关于当数数越大时将会遇到的素数个数的猜测 (Gauss 的猜测)。基于素数骰子的想法，Gauss 弄出了一个函数，叫做对数积分，它看起来给出了一个素数个数的非常好的估计。右边的图给出了在 100 之内 Gauss 函数与实际素数个数的比较。



Gauss 的猜测是基于扔一个一面标记着“素数”而其他几个面都是空白的骰子。骰子的面数随着我们测试更大的数而增加，Gauss 发现对数函数可以告诉他所需要的面的数目。例如，测试 1000 左右的素数需要一个 6 面的骰子。为了做出他关于素数个数的猜测，Gauss 假设一个 6 面的骰子在 6 次掷地之中精确地有一次落在素数面。但是当然一个骰子扔 6000 次精确地有 1000 次落在素数面是非常不可能的。一个公平的骰子是允许过高或过低估计这个分值的。但是是否有什么途径能理解如何从 Gauss 的理论猜测得到素数骰子实际掷地的方式？当时 33 岁的 Riemann 正在哥廷根工作，发现了音乐可以解释如何将 Gauss 的图改造成真正计数素数的阶梯图。

2. 形状和声音

理解 Riemann 想法的关键是探求为什么一个音叉，一把小提琴和一只单簧管听起来非常不同，比如说即使是它们都在发出“A”的声音。音叉的声波图看起来是一个完美的正弦波。与此不同，小提琴奏出相同音符的声音看起来像锯齿上的锯齿，一个锯齿状的凹凸不平得多的声音。你可以按照下面的链接 (译注：此处原文有视频链接) 聆听和观察音叉，小提琴和单簧管产生一个 A 音时所奏出的对比的波形。



小提琴看起来和听起来都不像音叉的原因是它演奏的时候，奏出的不只是一个 A，并且还有不同频率的被叫做 谐波 (harmonics) 的一个组合。对于每一个正好满足弦的长度的正弦波，我们得到一个额外的音。每一个外加的音震动得更快，这意味着它听起来更高。当音越来越高它们逐渐越来越声音小，这等价于该正弦波的高度越来越低。

通过将这些额外谐波的高度加到音叉的图上，我们看到我们如何能将正弦波变成小提琴声波的锯齿形状。通过这个链接可以看到前 5 个谐波如何组合出小提琴产生的波形

(译注：原文有视频链接，可在原文链接上点击查看)。

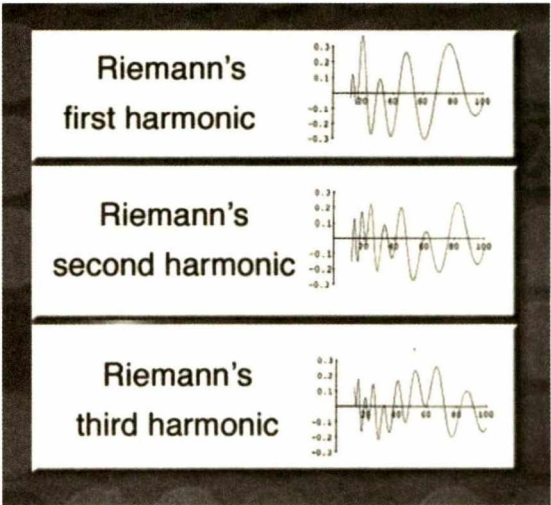
单簧管的声音，相反地，由一个看起来像城堡上的锯齿的声波来刻画，这导致它更闭塞的声音，相比于小提琴的更尖的声音。像小提琴的特征声音由额外的谐波构成一样，一个单簧管的声音也是由同时演奏不同频率的正弦波的组合构成的。这次这些正弦波必须要适配单簧管的长度，但是在一端开放，另外一端闭合。这样的结果是单簧管选择了一个与小提琴所不同的谐音序列。

再次，通过叠加这些正弦波的高度，我们可以看到单簧管的方波形状如何从音叉的对应于 A 的基本的正弦波中给出。通过这个链接可以看到由前 5 个谐振子如何构造出一个单簧管的波形 (译注：原文有视频链接，可在原文链接上点击查看)。

3. Riemann 的谐波

Riemann 发现的是 Gauss 的图就像一个乐器所奏出的基本的音，但是存在着特殊的谐波，当将它们加到这个图上，就逐渐地将这个图变为真实的图或者说素数的“声音”，正如单簧管的谐波将正弦波变为了方波一样。

此处图 (译注：原文中是 GIF 图，译文中省略，可在原文网址查看) 右边是一个动画 (animation)，展示前 100 个谐波相加的效果。每加入一个新的波就使得光滑的图走样一点。Riemann 意识到当你加了无限多个他发现的波的时候，得到的图就是和素数阶梯的精确的匹配。



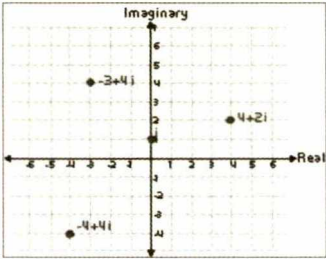
Riemann 发现的最低阶的一些谐波

4. 革命性的想象

但是究竟 Riemann 是在哪里发现的这些奇怪的将 Gauss 的猜测修正成素数真实声音的素数谐波呢？嗯，他实际上当时是在鼓捣一个在法国大革命中出现的令人激动的新的东西：虚数 (imaginary numbers) 的全新世界。很多年人们都不能接受一个负数可以有一个平方根——毕竟，一个负数乘以一个负数总是正的。

但是法国革命给了数学家思考新想法的勇气。他们发明了新的月份和新的星期几¹⁾，所以为什么不来点新的数呢？于是就有了新的数 i 的诞生， -1 的平方根。所有其他的虚数都由这个新的数和普通数的组合给出，例如 $-3 + 4i$ 。

当时关于这些新的数的最悬而未决的问题就是要弄清楚他们在哪儿。在数轴上已经没有位置了，数轴上有像 2, -3 , π 和 e 这样的数的位置。是 Gauss, Riemann 的老师，

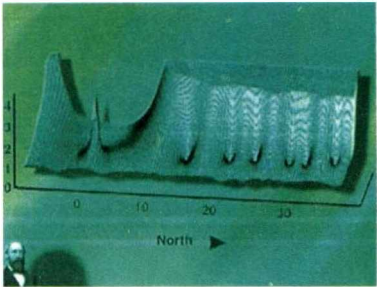


虚数之家

1) 法国大革命期间曾规定每周为 10 天，1 天为 10 小时，1 小时为 100 分钟，1 分钟为 100 秒。——译注

提议给这个新的想象的数 (虚数) i 建立一个新的方向. 普通的数 (数学家叫它们实数) 在这张虚数的地图上位于东西方向的数轴上, 而南北方向对应于虚部. 所以每一个虚数, 像 $-3 + 4i$, 在这张地图上就是一个点: 向西走 3 个单位, 向北走 4 个单位. 突然间一个虚数世界的二维的地图就出现了, 使得这些数形象而可操作了很多.

Riemann 对于将虚数带入函数尤其感兴趣. 通常我们可以给函数画一幅图, 自变量沿着水平的方向改变, 因变量作为图的纵向. 但是一个虚函数的图是立体景观的, 输出由在虚数地图上方的高度代表.

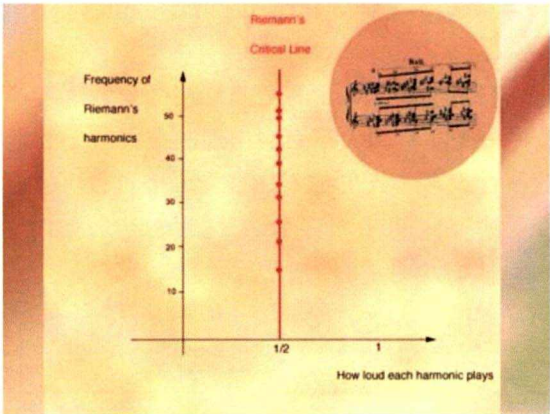


一个虚拟景观

Riemann 发现了一个非常特殊的虚的立体景观, 由叫做 *zeta* 函数的东西产生, 他发现其掌握着素数的秘密. 特别地, 在这个立体景观的海平面上的点可以用来产生这些将 Gauss 的图变成真正素数台阶的特殊谐波. Riemann 用每个点在海平面上的坐标产生素数谐波之一. 每一个谐波的频率由对应的点在海平面北面多远决定, 而每个谐振子多大声音由东 - 西频率决定.

5. 出现了一个模式

海平面上的点可以随机散开在 Riemann 地图的周围. 但是当他画出一部分这些点的时候, 一个引人注目的模式 (pattern) 出现了. 海平面上的点都在一条线上: 东 - 西坐标对于每一个点都一样. 这意味着所有的谐振子都在完美的平衡中被奏出. 随着音乐的进行, 每一个谐波都得到加强, 但是没有一个谐波比其他的谐波加强得更大声. 如果海平面上有一个点离开这条线, 这将意味着这些谐波之一将最终盖过所有其他的谐波. 那将就像听一个管弦乐队, 听到大号的声音逐渐地盖过整个乐队其他的乐器.



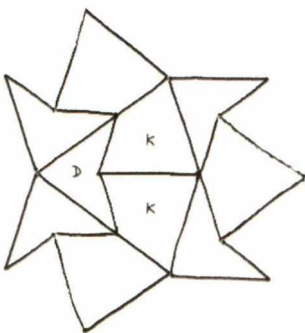
但是 Riemann 没能证明海平面上的每一个点真就在这条神奇的似乎跑遍穿过他的景观不可思议的假想线 (leyline) (或“临界线”, 像数学家称谓的那样) 上. 但是他假设它们在那条线上. 而这是所有的数学家愿意拼了他们的灵魂来证明的东西 —— 即使没有为给出一个解决办法而设立的百万美元奖金. Riemann 假设就是: 证明 *zeta* 函数的每一个零点都在实部等于 $1/2$ 的线上.

某种意义上, Riemann 的发现代表了对大自然扔给我们的混沌进行模式搜索的一个真正的胜利. 通过 Riemann 虚的镜子世界, 素数的随机性转换成这些点在海平面上的顺序, 许多伟大的数学家都为了证明这个假设而奋斗过, 你们可以在我的书《素数的音乐 (The Music of the Primes) 》中读到他们的故事 (其评论在《Plus》的第 26 期上 (译注: 这是原文中的一个链接)).

(下转 336 页)

度然后分解). 对一个 K, D 给出的覆盖球 $B_r(0)$ 的部分平铺做膨胀操作分解然后由 ϕ 重新标度 (等价地: 先由 ϕ 重新标度然后分解). 对一个 K, D 给出的覆盖球 $B_r(0)$ 的部分平铺做膨胀操作将产生一个由 K, D 给出的覆盖球 $B_{\phi r}(0)$ 的部分平铺. 概括如上页末图.

例 在前面例子的分解中, 重新标度最后的蝙蝠侠 (右图) 给出. 注意这蝙蝠侠在他的袖子上有一个 Ace (但是这个 Ace 是反转的). 最后砖 K, D 和原来的大小是一样的, 但是区域扩大了一个因子 ϕ (大约是 1.618).



(龚雪飞 译 黄卫国 校)

(上接 340 页)



Riemann

我们仍然不知道他是否正确

如果 Riemann 假设是正确的, 它就解释了为什么素数没有显著的模式. 一个离开 Riemann 的临界线的零点将给素数模式盖上一个显著的印章, 因为这个谐波将主导其余的谐波. Riemann 假设说我们相信事实不会是这样的. 各个谐振子都在完美的平衡中, 生成无穷无尽的消退又产生着的素数.

Gauss 的猜测就像这样一个预言: 扔一个 6 个面的骰子 6000 遍会精确地有 1000 遍落在素数面. Riemann 谐波的高度告诉我们 Gauss 的猜测离开素数骰子落地的真实结果有多远, 也就是, Gauss 的猜测和真实的素数之间的误差.

所以素数骰子有多公平呢? 数学家们称一个骰子是公平的, 意思是经过 N 次投掷骰子, 其理论行为和真实行为之间的差异在 N 的平方根的范围之内. Riemann 谐波的高度由相应点在海平面上的东 - 西坐标给出. 如果东 - 西坐标是 c , 那么谐波高度按照 N^c 增长. 这意味着这个谐波对于 Gauss 的猜测和真实的素数之间的误差的贡献将是 N^c . 所以如果 Riemann 假设是正确的, 并且 c 总是 $1/2$, 误差将总是 $N^{1/2}$ (这正是 N 的平方根的另一种写法). 如果真是这样, 那么 Riemann 假设就意味着大自然的素数骰子是公平的, 偏离 Gauss 的理论上的素数骰子从来不超过 N 的平方根.

Riemann 提出他伟大的猜想后不久就去世了, 才 39 岁. 面对他留下的大量东西, 他的管家销毁了很多他未发表的草稿, 直到哥廷根的教师们阻止了她. Riemann 是否有过一个证明被他过于热心的管家在厨房的火中永久地消失了? 我们永远也不会知道了.

Riemann 的早逝使数学失去了一位巨人. 正如世界剥夺了成熟的 Schubert 的音乐, 他是在和 Riemann 同样的岁数时去世的, 这个世界还在等待一个接班人, 来充分利用 Riemann 在他试图抓住素数的音乐的过程中所产生的洞察力.

编注 本文的网页地址为 <https://plus.maths.org/content/music-primes>.

(龚雪飞 译 李想 校)